高中物理 OpenSciEd 高中 · P.5 电磁辐射

炉门为什么挡微波?

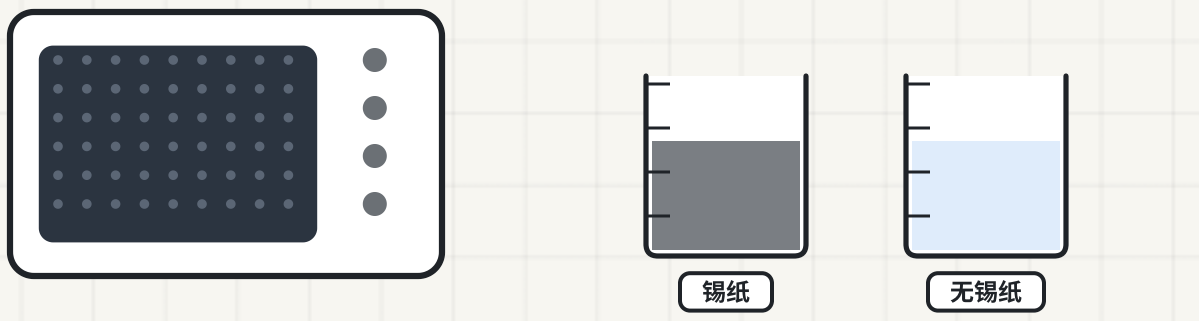
第5课 反射与吸收

（辐射和微波炉系统的各部分怎样相互作用? · 探究）

01

现象

用锡纸包住、或锡纸上扎小孔的一碗水在微波炉中运行 15 秒，温度都不升高

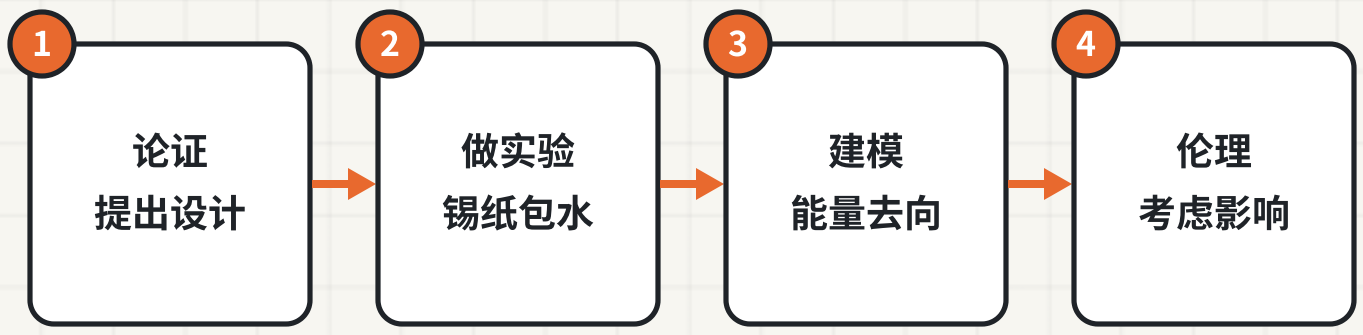


↓

02

设计实验

教材探究：论证、设计并做实验，看微波辐射到达炉门和炉壁材料时会怎样；建模解释结果，说明这些波和系统各部分作用时能量去了哪里；讨论实验的伦理责任

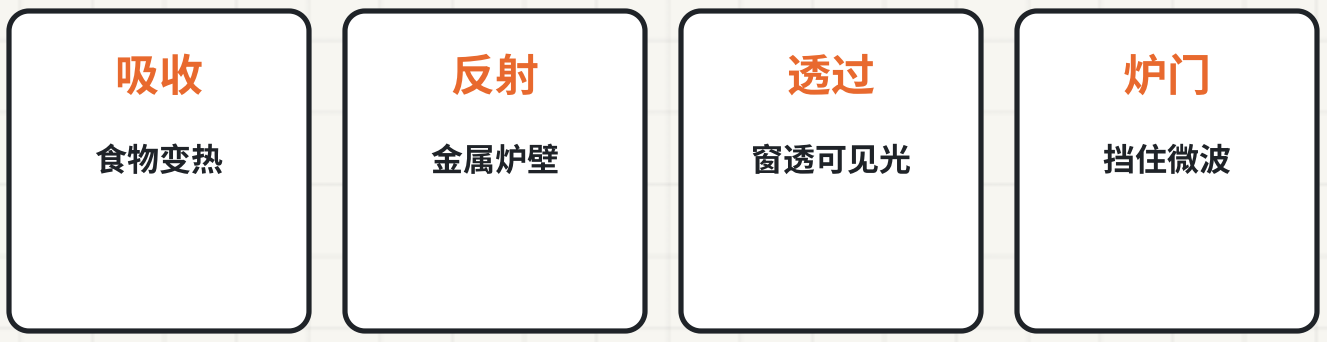


↓

03

得出结论

微波的能量可以被物质吸收（食物变热）、反射（金属炉壁）或透过；做实验和设计方案要考虑对个人、社会和环境的影响；炉门的窗能透过可见光，却几乎不透过微波



这一课弄明白

- **三种作用** · 吸收反射透过
- **金属网** · 挡微波
- **拓展** · 看炉门金属网
- **安全** · 需教师操作

教材来源：OpenSciEd P.5 Electromagnetic Radiation 第5课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）